

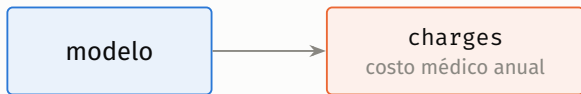
Regresión e introducción a la evaluación de modelos

72.75 — Aprendizaje Automático
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Dataset: Insurance Charges — 1338 registros, 7 variables
26 de agosto de 2026

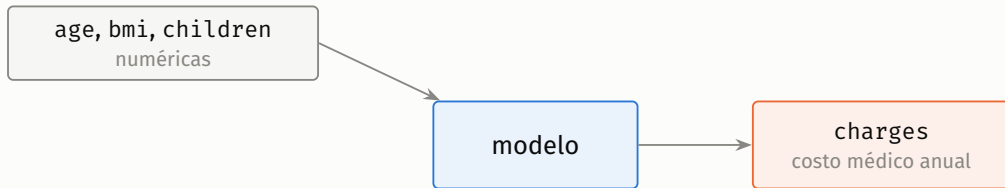
Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



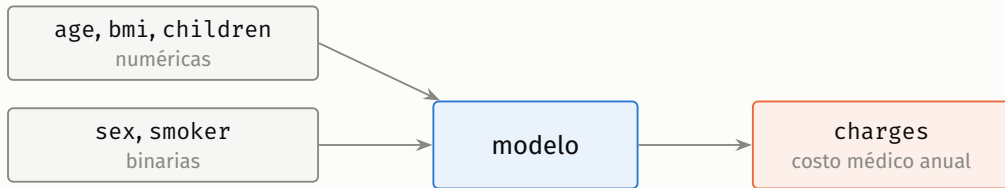
Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



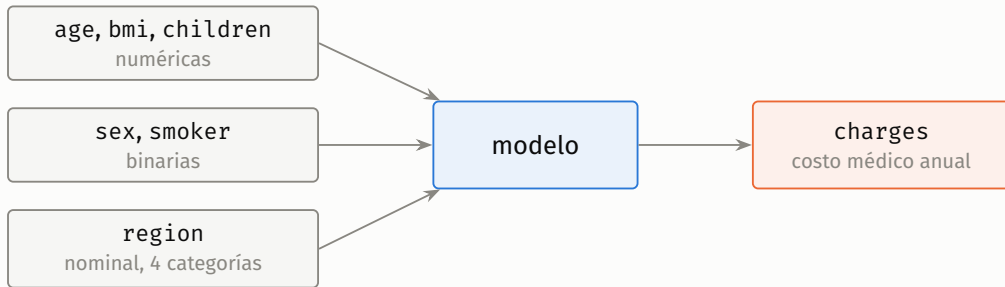
Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



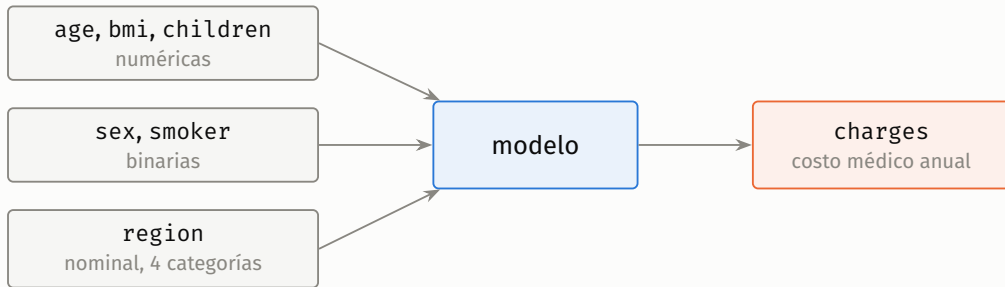
Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



La pregunta real no es cuál ajusta mejor:
es **cuál modelo elegiría** y **qué error prometería**.

Cómo se parten los datos, y por qué así

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

1337 filas (1338 del archivo, menos 1 duplicado exacto)

train — 1070 filas 80 %

test — 267

adentro: 5 folds de ≈ 214 filas

Cómo se parten los datos, y por qué así

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

1337 filas (1338 del archivo, menos 1 duplicado exacto)

train — 1070 filas 80 %

test — 267

adentro: 5 folds de ≈ 214 filas

- **1337, no 1338** — el duplicado se elimina **antes** de partir.

Cómo se parten los datos, y por qué así

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

1337 filas (1338 del archivo, menos 1 duplicado exacto)

train — 1070 filas 80 %

test — 267

adentro: 5 folds de ≈ 214 filas

- **1337, no 1338** — el duplicado se elimina **antes** de partir.
- **80/20 con semilla fija** — barajado simple, **sin estratificar**.

Cómo se parten los datos, y por qué así

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

1337 filas (1338 del archivo, menos 1 duplicado exacto)

train — 1070 filas 80 %

test — 267

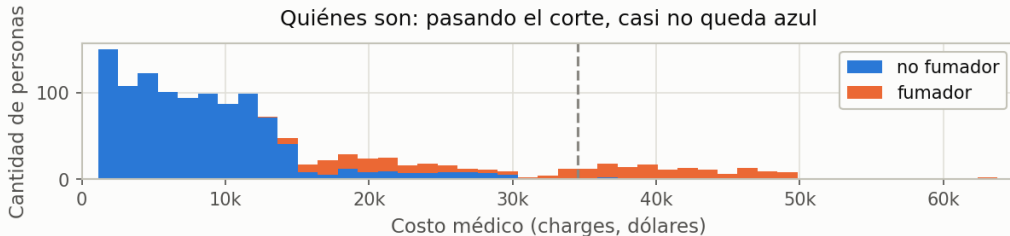
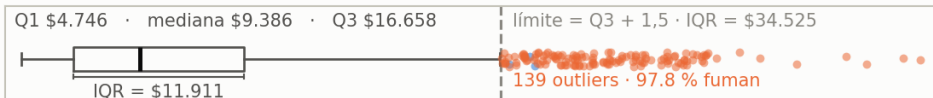
adentro: 5 folds de ≈ 214 filas

- **1337, no 1338** — el duplicado se elimina **antes** de partir.
- **80/20 con semilla fija** — barajado simple, **sin estratificar**.
- **267 filas de test** — alcanzan, pero con incertidumbre propia.

Los outliers: ¿error de carga o subpoblación real?

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

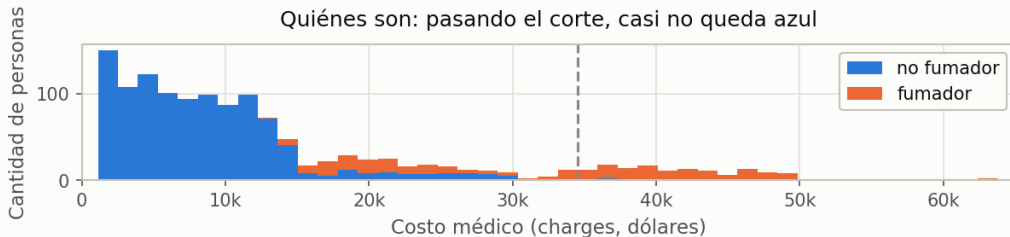
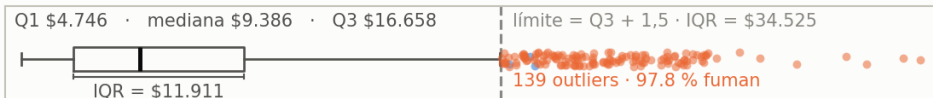
El criterio: la caja es el 50 % del medio, y el corte está 1,5 cajas más a la derecha
(139 outliers, 10.4 % de la muestra)



Los outliers: ¿error de carga o subpoblación real?

El problema · Train/val/test · [Limpieza](#) · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

El criterio: la caja es el 50 % del medio, y el corte está 1,5 cajas más a la derecha
(139 outliers, 10.4 % de la muestra)



97,8 % fumadores contra 11,5 % — **no es azar: se conservan.**

El criterio importa: IQR contra z-score

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

VARIABLE	IQR DETECTA	Z-SCORE DETECTA
charges	139	7
children	0	18

El criterio importa: IQR contra z-score

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

VARIABLE	IQR DETECTA	Z-SCORE DETECTA
charges	139	7
children	0	18

- charges: **los extremos inflan el desvío** — el z-score se sabotea solo.

El criterio importa: IQR contra z-score

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

VARIABLE	IQR DETECTA	Z-SCORE DETECTA
charges	139	7
children	0	18

- charges: **los extremos inflan el desvío** — el z-score se sabotea solo.
- children: entera de 0 a 5 — “tres desvíos” no significa nada.

El criterio importa: IQR contra z-score

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

VARIABLE	IQR DETECTA	Z-SCORE DETECTA
charges	139	7
children	0	18

- charges: **los extremos inflan el desvío** — el z-score se sabotea solo.
- children: entera de 0 a 5 — “tres desvíos” no significa nada.

Se usa **IQR**: cuartiles, robusto a la asimetría.

Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

codificar
one-hot

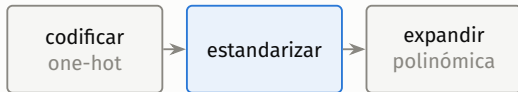
Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



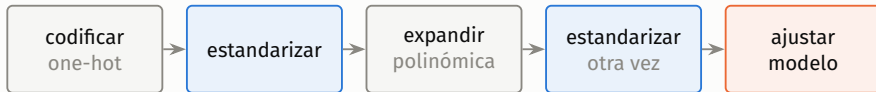
Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



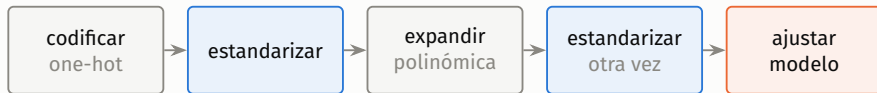
Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



Dentro de cada fold, en este orden

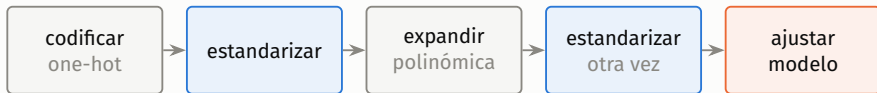
El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



- Estandarizadores ajustados **sólo con el sub-train** — sin **fuga de datos**.

Dentro de cada fold, en este orden

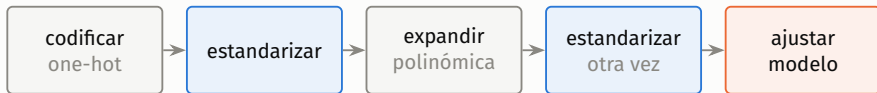
El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



- Estandarizadores ajustados **sólo con el sub-train** — sin **fuga de datos**.
- Primer escalado: $\text{age}^3 = 262\,144$ contra $\text{children}^3 = 125$.

Dentro de cada fold, en este orden

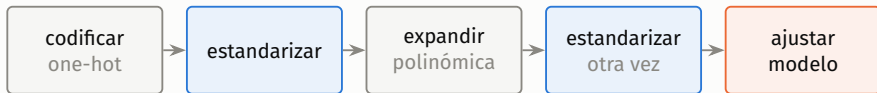
El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



- Estandarizadores ajustados **sólo con el sub-train** — sin **fuga de datos**.
- Primer escalado: $\text{age}^3 = 262\,144$ contra $\text{children}^3 = 125$.
- Segundo: penalización L_1 **comparable entre features**.

Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



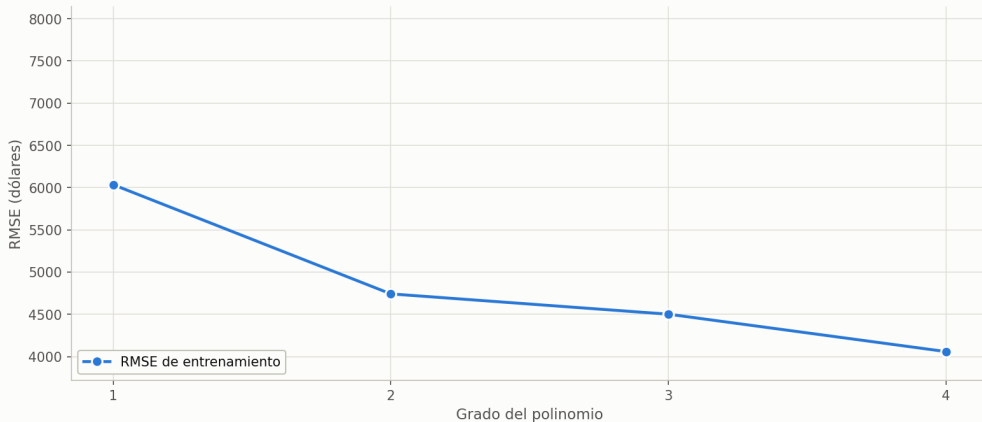
- Estandarizadores ajustados **sólo con el sub-train** — sin **fuga de datos**.
- Primer escalado: $\text{age}^3 = 262\,144$ contra $\text{children}^3 = 125$.
- Segundo: penalización L_1 **comparable entre features**.

La polinómica sigue siendo **lineal en los parámetros**: se transforman las columnas, no el modelo.

Qué pasa al subir el grado del polinomio

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

El error de entrenamiento baja siempre

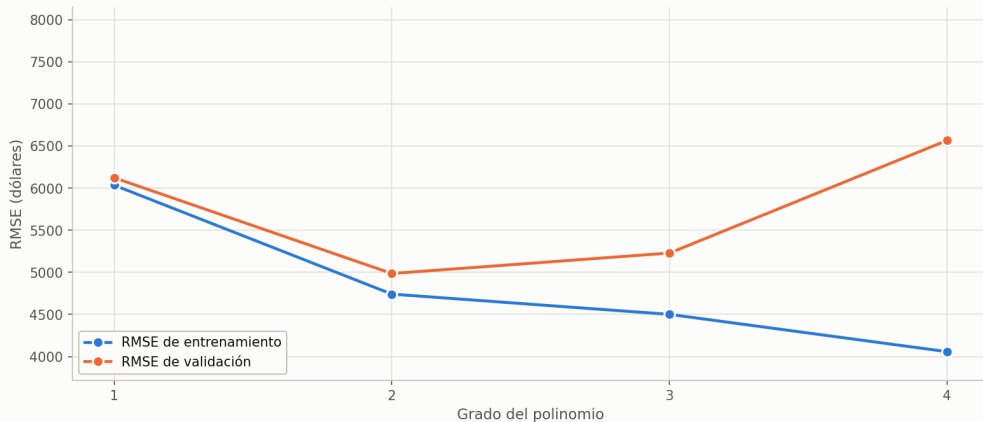


Si mirásemos sólo esto, la conclusión sería “más grado siempre es mejor”.

Qué pasa al subir el grado del polinomio

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · [Resultados](#) · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

...pero el de validación deja de acompañarlo

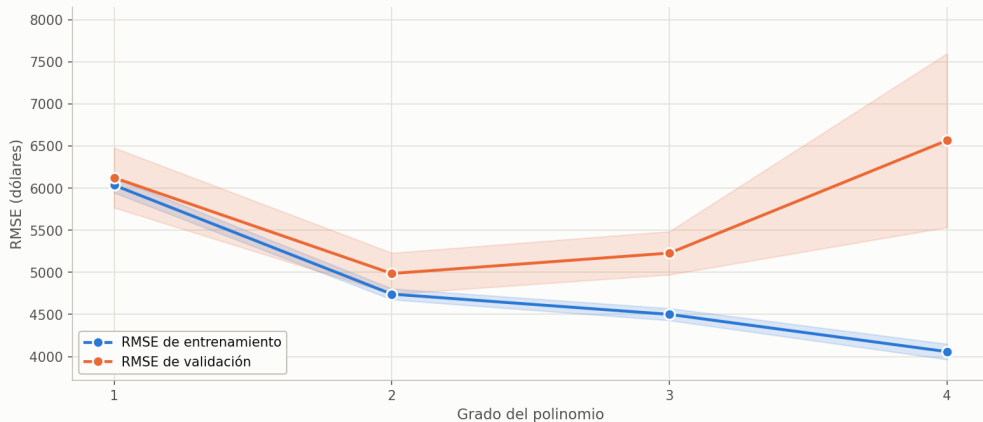


Mejora hasta grado 2 y después **empeora**. El de grado 4 es peor que el lineal simple.

Qué pasa al subir el grado del polinomio

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · **Resultados** · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

Y en grado 4 además se vuelve inestable

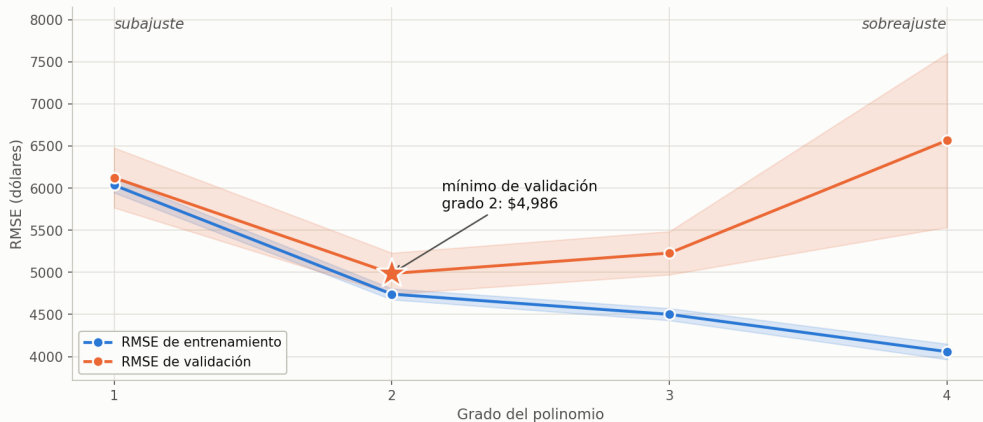


La banda es ± 1 desvío entre folds: ± 244 en grado 2 contra ± 1031 en grado 4.

Qué pasa al subir el grado del polinomio

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · **Resultados** · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

El mejor compromiso está en grado 2



El grado 4 no es sólo peor: es **inestable**, cambia según cómo caiga la partición.

Los dos indicadores de sobreajuste

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

BRECHA TRAIN-VALIDACIÓN

88  2508

de grado 1 a grado 4

Los dos indicadores de sobreajuste

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · [Resultados](#) · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

BRECHA TRAIN-VALIDACIÓN

88 $\xrightarrow{\quad}$ **2508**

de grado 1 a grado 4

DESVÍO ENTRE FOLDS

± 89 $\xrightarrow{\quad}$ **± 1031**

de grado 1 a grado 4

Los dos indicadores de sobreajuste

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · **Resultados** · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

BRECHA TRAIN-VALIDACIÓN

88 $\xrightarrow{\quad}$ **2508**

de grado 1 a grado 4

DESVÍO ENTRE FOLDS

± 89 $\xrightarrow{\quad}$ **± 1031**

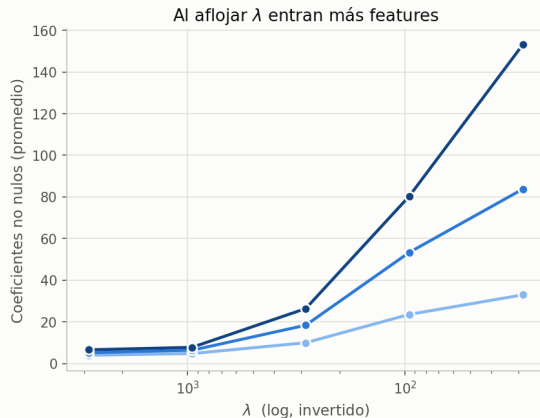
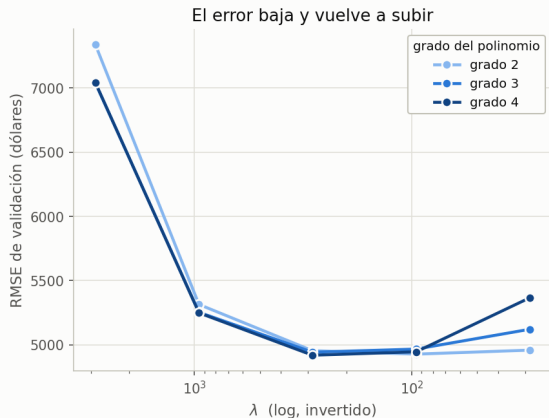
de grado 1 a grado 4

El train de grado 4 es el **mejor de toda la tabla** (4058).

Por eso el error de train no sirve para elegir.

Lasso: regularizar recupera la estabilidad

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · **Resultados** · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



En grado 4, la penalización L_1 deja vivos **26 de 494** coeficientes.

1. ¿Qué modelo obtuvo menor error?

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

Lasso grado 4

$\lambda = 286,37$ — RMSE de validación = $4920,0 \pm 224,3$

Y sin embargo, **no es el que llevaría a producción.**

2. ¿Cuál implementaría en una aplicación real?

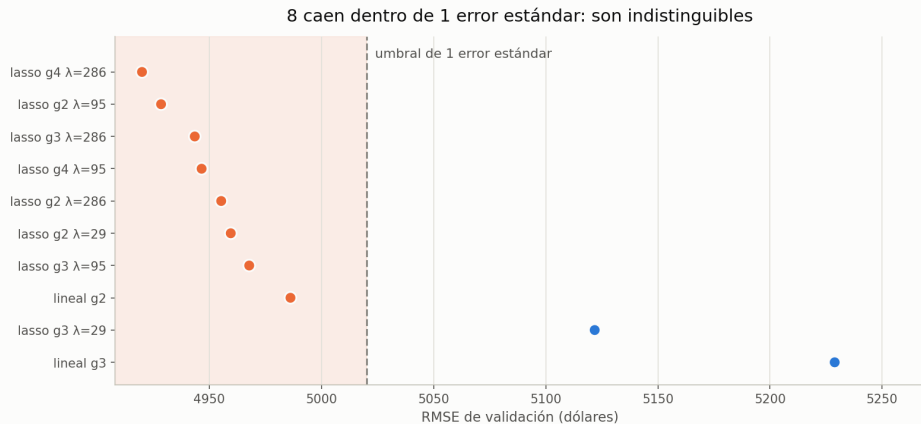
El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre



Separadas por **decenas de dólares...**

2. ¿Cuál implementaría en una aplicación real?

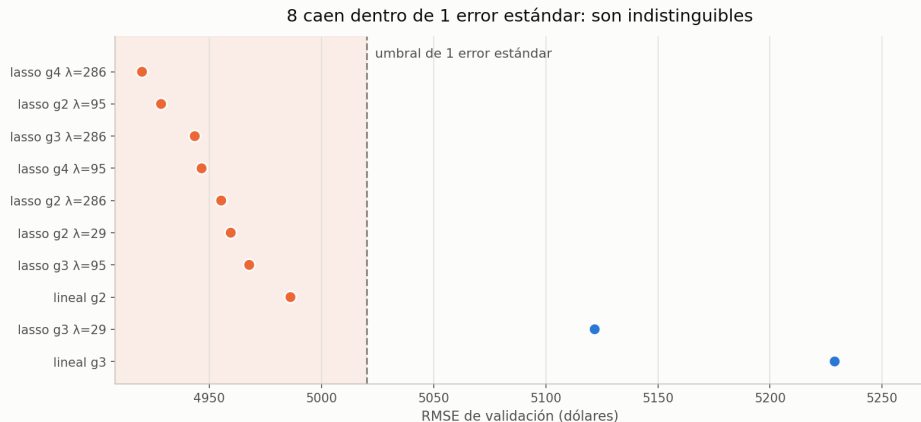
El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre



...con un error estándar de **100,3**.

2. ¿Cuál implementaría en una aplicación real?

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre



8 de 18 son estadísticamente indistinguibles: la primera la decide **el azar de la partición**.

Entre indistinguibles, el más simple

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

	FEATURES	COEFS. VIVOS	RMSE TEST
Ganador de la CV (grado 4)	494	20	PENDIENTE
Producción (grado 2)	44	10	PENDIENTE

Entre indistinguibles, el más simple

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

	FEATURES	COEFS. VIVOS	RMSE TEST
Ganador de la CV (grado 4)	494	20	PENDIENTE
Producción (grado 2)	44	10	PENDIENTE

La simplicidad compra un espacio **11 veces más chico**; su costo en dólares **lo dirá el test**.

Entre indistinguibles, el más simple

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

	FEATURES	COEFS. VIVOS	RMSE TEST
Ganador de la CV (grado 4)	494	20	PENDIENTE
Producción (grado 2)	44	10	PENDIENTE
Lineal simple (grado 1)	8	8	PENDIENTE
Predecir siempre la media	—	0	PENDIENTE

La simplicidad compra un espacio **11 veces más chico**; su costo en dólares **lo dirá el test**.

3. ¿Qué RMSE esperar en datos nuevos?

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

RMSE DE TEST

del modelo de producción — se mide **una sola vez**, sobre las 267 filas reservadas, al final

3. ¿Qué RMSE esperar en datos nuevos?

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

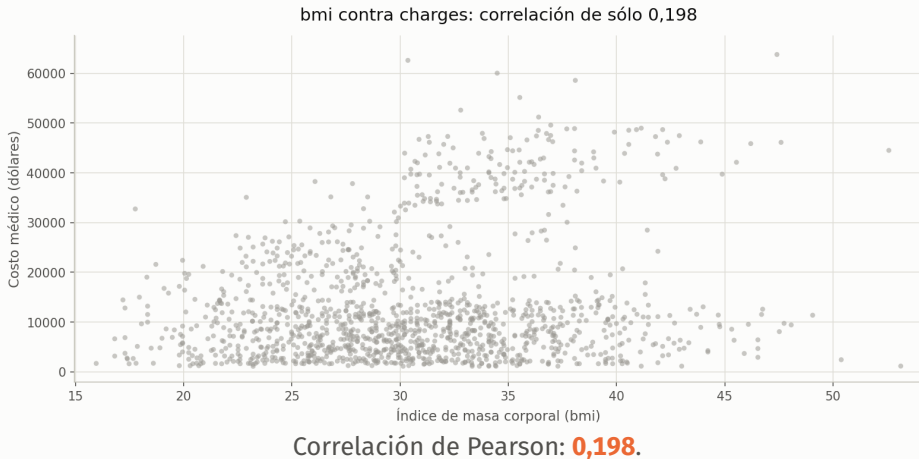
RMSE DE TEST

del modelo de producción — se mide **una sola vez**, sobre las 267 filas reservadas, al final

No serán los 4955 de validación:
ese número es el **mínimo de 19 estimaciones ruidosas** — sesgado a la baja.

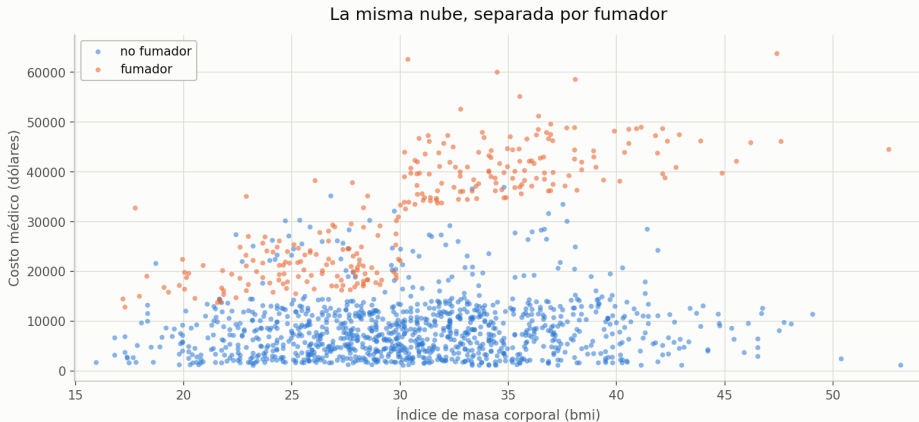
Por qué el polinomio mejora: hay dos poblaciones

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



Por qué el polinomio mejora: hay dos poblaciones

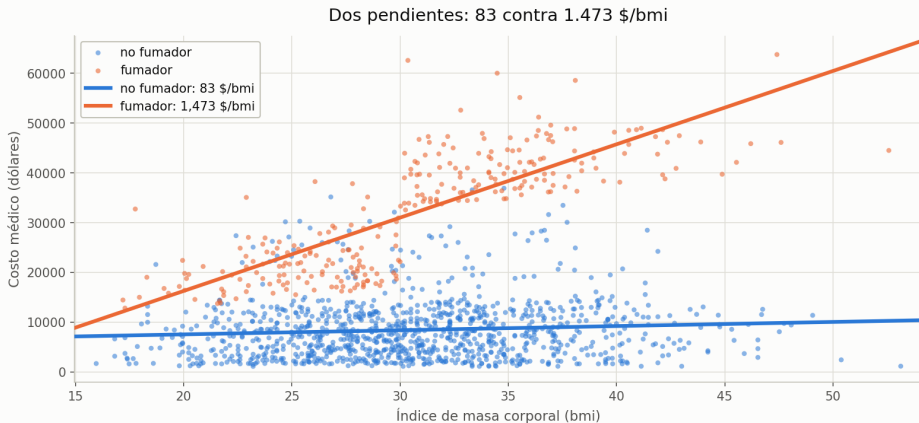
[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



Eran **dos poblaciones superpuestas.**

Por qué el polinomio mejora: hay dos poblaciones

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · **El hallazgo** · Cierre



17,7 veces entre pendientes = un término $\text{bmi} \times \text{smoker}$.

El Lasso lo encontró solo

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

FEATURE	COEFICIENTE
smoker=yes	9301,54
age	3463,37
bmi*smoker=yes	3317,35

El Lasso lo encontró solo

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · [El hallazgo](#) · Cierre

FEATURE	COEFICIENTE
smoker=yes	9301,54
age	3463,37
bmi*smoker=yes	3317,35
bmi	1595,81

La interacción quedó **por encima de bmi sola.**

El Lasso lo encontró solo

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · [El hallazgo](#) · Cierre

FEATURE	COEFICIENTE
smoker=yes	9301,54
age	3463,37
bmi*smoker=yes	3317,35
bmi	1595,81

La interacción quedó **por encima de bmi sola**.

De 44 features sobreviven **10**, apagadas en **cero exacto**.

Limitaciones

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

| Colinealidad en grados altos

En grado 4, el **56 %** de las columnas es redundante: **no se interpretan de a uno.**

Limitaciones

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

| Colinealidad en grados altos

En grado 4, el **56 %** de las columnas es redundante: **no se interpretan de a uno**.

| Una sola semilla

La varianza de qué filas caen en test **no está medida**.

Limitaciones

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

| Colinealidad en grados altos

En grado 4, el **56 %** de las columnas es redundante: **no se interpretan de a uno**.

| Una sola semilla

La varianza de qué filas caen en test **no está medida**.

| Dataset simulado

No es el registro de una aseguradora real.

Limitaciones

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

| Colinealidad en grados altos

En grado 4, el **56 %** de las columnas es redundante: **no se interpretan de a uno**.

| Una sola semilla

La varianza de qué filas caen en test **no está medida**.

| Dataset simulado

No es el registro de una aseguradora real.

| El RMSE penaliza al cuadrado

El promedio está dominado por los **casos caros**.

El modelo que llevaría a producción es un
Lasso de grado 2 con 10 features vivas
y el error típico que prometería

RMSE DE TEST

se medirá **una sola vez**, sobre 267 filas que siguen sin tocarse

No es el de menor error de validación.

Es el más simple entre los que son **estadísticamente indistinguibles** de él.

El modelo que llevaría a producción es un
Lasso de grado 2 con 10 features vivas
y el error típico que prometería

RMSE DE TEST

se medirá **una sola vez**, sobre 267 filas que siguen sin tocarse

No es el de menor error de validación.

Es el más simple entre los que son **estadísticamente indistinguibles** de él.

Todo implementado desde cero sobre numpy: split, k -fold, one-hot, estandarizado, ecuación normal, expansión polinómica y Lasso.

GRACIAS

¿Preguntas?

72.75 — Aprendizaje Automático
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Trabajo Práctico 1 — 26 de agosto de 2026